VisionControl

Sistema de gestión, control y seguimiento de cámaras de videovigilancia

Manual técnico y funcional

Desarrollador	Plácido Aron Pendolema Vásquez
Proyecto	VisionControl
Tipo de documento	Manual técnico y funcional del sistema
Versión	Portafolio profesional
Tecnologías principales	React, Spring Boot, PostgreSQL, JWT y GitHub
Fecha de elaboración	15 de septiembre de 2026

Documento elaborado como evidencia técnica y funcional de una aplicación full stack orientada a la administración de cámaras, reportes, convenios, usuarios, roles y auditorías.

Índice de contenidos

1. Introducción
2. Objetivos del proyecto
3. Arquitectura general del sistema
4. Instalación y ejecución
5. Estructura del proyecto
6. Módulo de autenticación y seguridad
7. Módulo Dashboard
8. Módulo Cámaras
9. Actualizaciones implementadas en cámaras
10. Módulo Convenios
11. Módulo Reportes
12. Módulo Auditorías
13. Módulo Usuarios y Analistas
14. Base de datos PostgreSQL
15. Validaciones y pruebas
16. Manual básico de usuario
17. Conclusiones
18. Recomendaciones

1. Introducción

El presente documento describe la implementación técnica y funcional de VisionControl, una aplicación web full stack orientada a la gestión, control y seguimiento de cámaras de videovigilancia. El sistema permite centralizar información técnica, operativa y administrativa mediante una interfaz moderna, una API REST y una base de datos relacional.

La solución fue preparada como una versión de portafolio profesional, manteniendo la lógica principal de inventario, reportes, convenios, usuarios, analistas, roles, auditorías e historiales. El objetivo del manual es explicar la arquitectura, los módulos desarrollados, la estructura del proyecto y las evidencias de funcionamiento.

El frontend fue desarrollado con React y Vite, el backend con Java y Spring Boot, y la persistencia con PostgreSQL. La seguridad se basa en autenticación JWT y control de acceso por roles, permitiendo diferenciar permisos según el perfil del usuario.

1.1. Descripción general del proyecto

- Consulta y filtrado de cámaras por provincia, cantón, estado, plataforma, convenio, marca, modelo, ancho de banda y fecha de instalación.
- Registro de nuevas cámaras, edición de información técnica y cambio de cámara.
- Registro, visualización y edición de reportes técnicos asociados a cámaras.
- Consulta de información relacionada con convenios y proveedores de enlace.
- Administración de usuarios, analistas y roles de acceso.
- Auditoría general de acciones, historiales de cámara y trazabilidad por usuario.
- Validación de información directamente en PostgreSQL.

1.2. Alcance del sistema

VisionControl contempla módulos para autenticación, Dashboard, Cámaras, Convenios, Reportes, Auditorías, Usuarios y Analistas. Su alcance cubre la administración de datos técnicos, operativos y de seguimiento para cámaras de videovigilancia dentro de un entorno de demostración.

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web full stack para la gestión, control y seguimiento de cámaras de videovigilancia, permitiendo centralizar información técnica, operativa y administrativa mediante una plataforma organizada, segura y conectada a PostgreSQL.

2.2. Objetivos específicos

- Implementar una interfaz web para consultar y administrar cámaras de videovigilancia.
- Desarrollar servicios backend para gestionar cámaras, convenios, reportes, usuarios, analistas e historiales.
- Diseñar una base de datos relacional en PostgreSQL para almacenar la información del sistema.
- Incorporar filtros de búsqueda para facilitar la consulta del inventario.
- Registrar reportes técnicos y novedades asociadas a cámaras.
- Mantener trazabilidad de cambios mediante módulos de historial y auditoría.
- Aplicar control de acceso mediante roles de usuario.
- Validar técnicamente la información almacenada en la base de datos.

3. Arquitectura general del sistema

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Esta separación permite mantener el proyecto organizado y facilita futuras mejoras.

- Frontend: desarrollado con React y Vite. Gestiona la interfaz visual, formularios, tablas, filtros, navegación y consumo de API.

- Backend: desarrollado con Spring Boot. Expone servicios REST, aplica reglas de negocio, protege endpoints y se comunica con PostgreSQL.
- Base de datos: implementada en PostgreSQL. Almacena información estructurada del sistema, incluyendo cámaras, usuarios, roles, reportes, convenios e historiales.

3.1. Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología	Uso dentro del proyecto
Frontend	React + Vite	Interfaz web, navegación, formularios, filtros, tablas y consumo de API.
Backend	Java 17 + Spring Boot	Servicios REST, reglas de negocio, seguridad y comunicación con PostgreSQL.
Base de datos	PostgreSQL	Persistencia de cámaras, reportes, convenios, usuarios, analistas e historiales.
Seguridad	JWT + Spring Security + BCrypt	Autenticación, control de roles y protección de endpoints.
Herramientas	VS Code, Maven, Node.js, npm, pgAdmin y GitHub	Desarrollo, compilación, administración de base de datos y control de versiones.

3.2. Estructura general del repositorio

Para su presentación en portafolio, el proyecto se organizó en un único repositorio principal llamado VisionControl, separando el frontend y backend en carpetas independientes. Esta estructura permite comprender rápidamente los componentes del sistema.

```
VisionControl
├── frontend
│   ├── src
│   ├── public
│   ├── package.json
│   └── vite.config.js
├── backend
│   ├── src
│   ├── pom.xml
│   └── src/main/java/com/visioncontrol/inventario
├── .gitignore
└── README.md
```

Figura 1. Estructura principal del repositorio VisionControl.

4. Instalación y ejecución

4.1. Requisitos previos

- Java 17 o superior.
- Maven configurado en el sistema.
- Node.js y npm.
- PostgreSQL y pgAdmin para administrar la base de datos.
- Visual Studio Code u otro editor compatible.

4.2. Ejecución del backend

Desde la carpeta del backend se puede compilar y ejecutar la API con Maven:

```
cd backend
mvn clean package -DskipTests
mvn spring-boot:run
```

Por defecto, la API se ejecuta en el puerto 8081.

4.3. Ejecución del frontend

Desde la carpeta del frontend se instalan dependencias y se levanta el servidor de desarrollo:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Por defecto, el frontend se ejecuta en el puerto 5173.

5. Estructura del proyecto

5.1. Estructura del frontend

La carpeta frontend contiene la aplicación React. La carpeta src agrupa assets, components, context, hooks, layouts, pages, routes, services, styles y utils. Esta distribución facilita la ubicación de pantallas, servicios de API, estilos y componentes reutilizables.

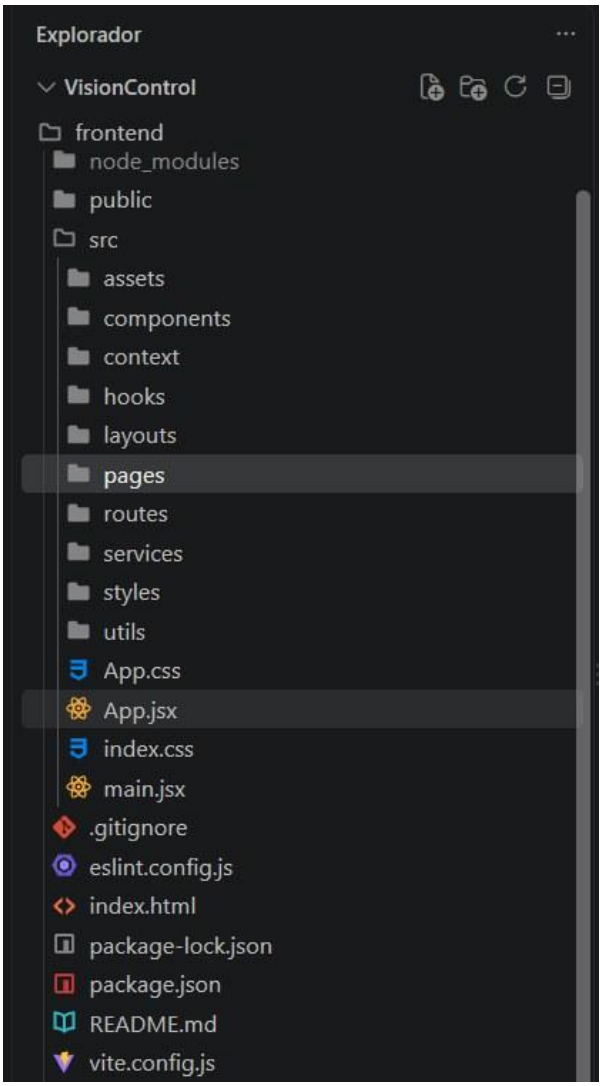


Figura 2. Estructura de carpetas del frontend.

5.2. Estructura del backend

El backend se encuentra organizado por capas dentro del paquete com.visioncontrol.inventario. La estructura incluye controladores, servicios, repositorios, entidades, DTO, mappers, seguridad, configuración y utilidades.

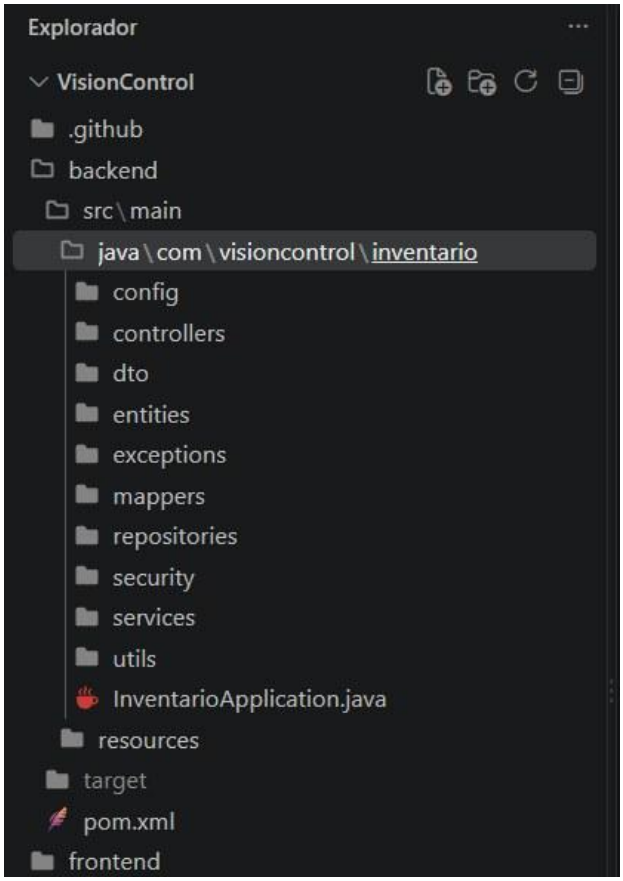


Figura 3. Estructura de carpetas del backend.

6. Módulo de autenticación y seguridad

El sistema cuenta con una pantalla de inicio de sesión que solicita usuario y contraseña antes de permitir el ingreso a los módulos internos. Este mecanismo evita accesos no autorizados y permite aplicar permisos según el rol asignado.

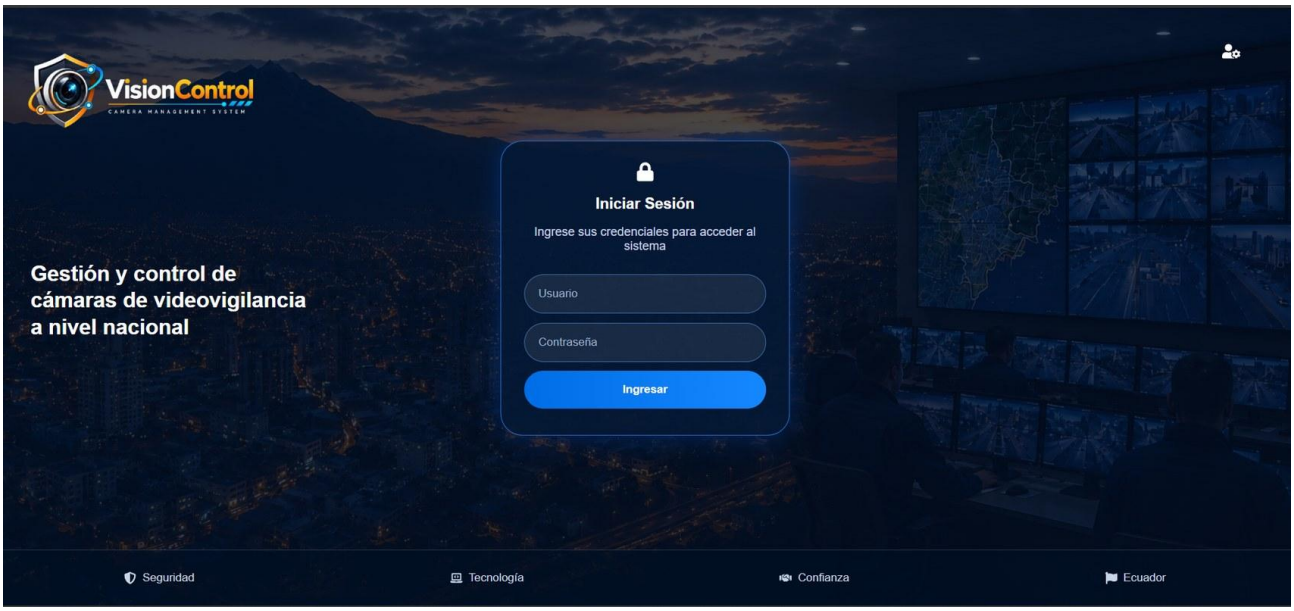


Figura 4. Pantalla de inicio de sesión de VisionControl.

6.1. Control de acceso por roles

VisionControl maneja permisos de acceso según el rol asignado a cada usuario. Esto permite diferenciar las acciones permitidas dentro de la plataforma y proteger los módulos críticos.

- SUPER_ADMIN: acceso completo al sistema, incluyendo administración, auditorías, cámaras, reportes, convenios, usuarios y analistas.
- ANALISTA_OPERACIONES: registro y seguimiento de novedades operativas relacionadas con cámaras.
- ANALISTA_TECNOLOGIA: gestión técnica, edición, cambios de cámara y seguimiento técnico.
- COORDINACION_ZONAL: acceso de consulta para revisión general de información.
- OPERACION_ZONAL: acceso de consulta para seguimiento operativo.
- LECTOR: permisos de solo lectura para consultar información sin modificar registros.

backend > src > main > java > com > visioncontrol > inventario > security > Rol.java

```java
package com.visioncontrol.inventario.security;

public enum Rol {
    SUPER_ADMIN,
    ANALISTA_OPERACIONES,
    ANALISTA_TECNOLOGIA,
    COORDINACION_ZONAL,
    OPERACION_ZONAL,
    LECTOR
}
```

Figura 5. Roles definidos en el backend.

7. Módulo Dashboard

El Dashboard corresponde al panel principal del sistema. Su función es presentar un resumen operativo del inventario de cámaras, permitiendo visualizar indicadores relevantes de forma rápida.

- Tarjetas con total de cámaras, cámaras operativas, cámaras no operativas y tickets GLPI activos.
- Gráfico de cámaras por estado.
- Evolución de tickets GLPI.
- Rendimiento por cantón.
- Bitácora de turno para acciones recientes.



Figura 6. Dashboard principal con resumen operativo.

8. Módulo Cámaras

El módulo Cámaras constituye una de las partes principales de la aplicación, ya que permite consultar, registrar, editar y administrar la información técnica y operativa de las cámaras de videovigilancia.

8.1. Consulta general del inventario

La pantalla principal presenta una tabla con cámaras registradas, mostrando datos como ID punto, nombre, cantón, dirección IP, plataforma, fecha de instalación, estado actual y acciones disponibles.



Figura 7. Módulo de inventario de cámaras.

8.2. Registro de nueva cámara

La opción Nueva cámara permite ingresar un nuevo dispositivo al inventario. El formulario solicita información básica, técnica y operativa, apoyándose en campos de texto y listas desplegables.

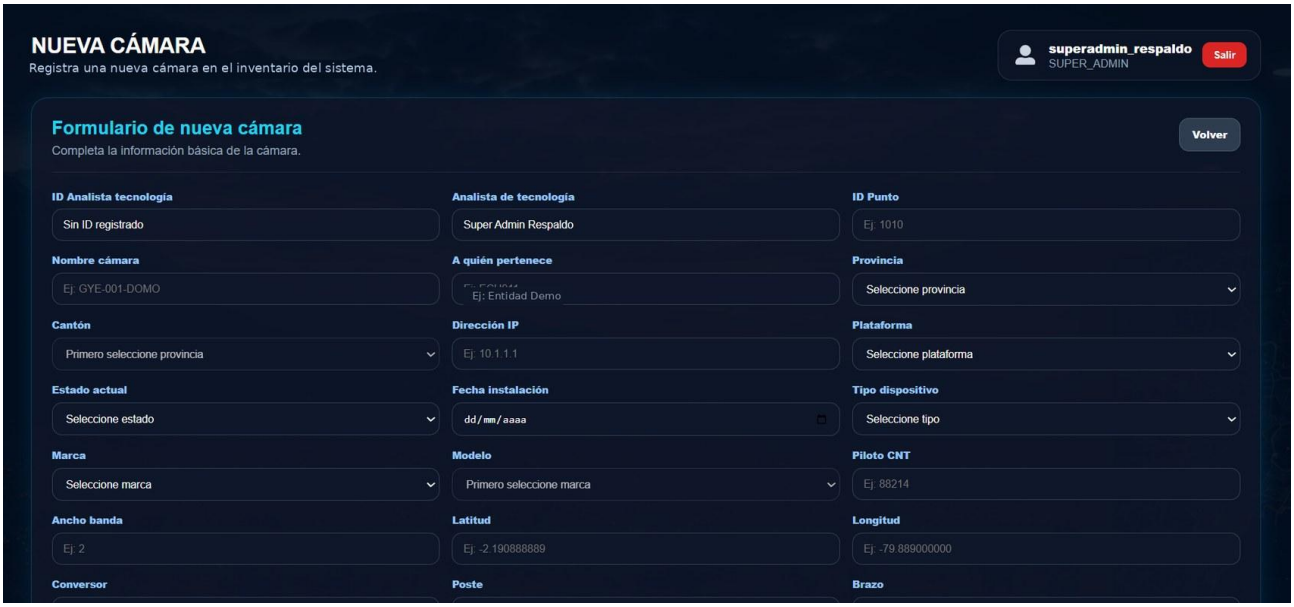


Figura 8. Formulario de nueva cámara.

8.3. Edición de cámara

La funcionalidad de edición permite actualizar información de una cámara existente, incluyendo marca, modelo, IP, tipo de dispositivo, ancho de banda, coordenadas, estado, conversor, poste, brazo, plataforma y fecha de instalación.

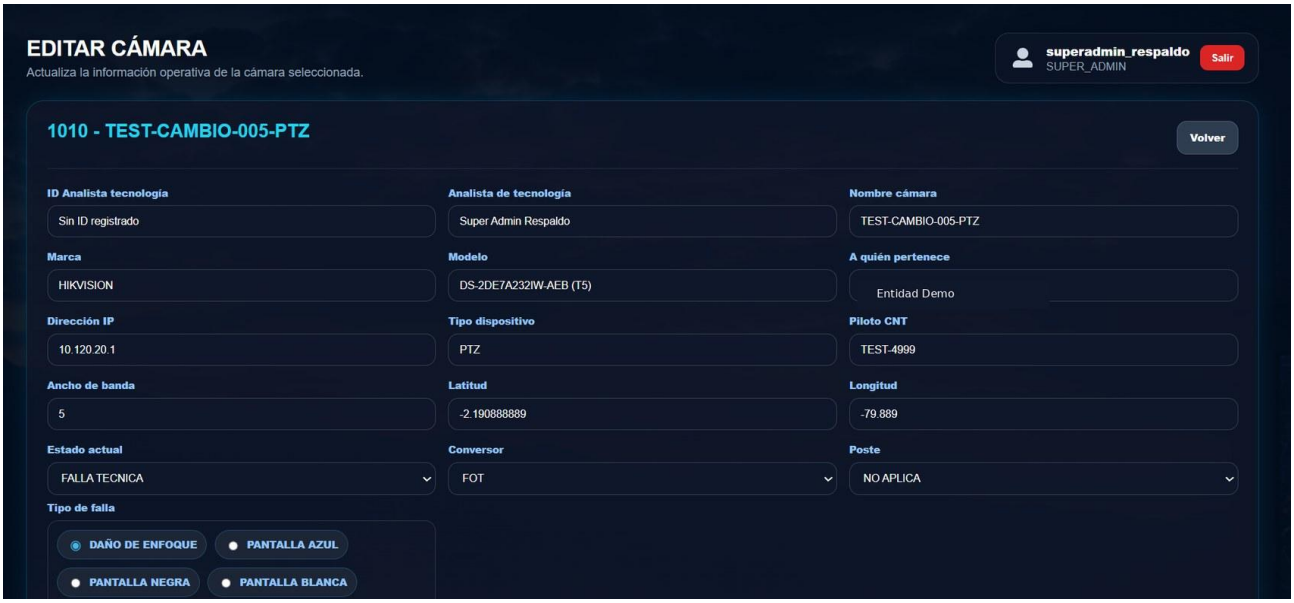


Figura 9. Pantalla de edición de cámara.

8.4. Cambio de cámara

La opción Cambio de cámara permite registrar una sustitución o actualización técnica de una cámara existente. Antes del cambio se puede buscar el registro mediante GLPI, IP, nombre, ID punto, dirección, cantón o provincia.

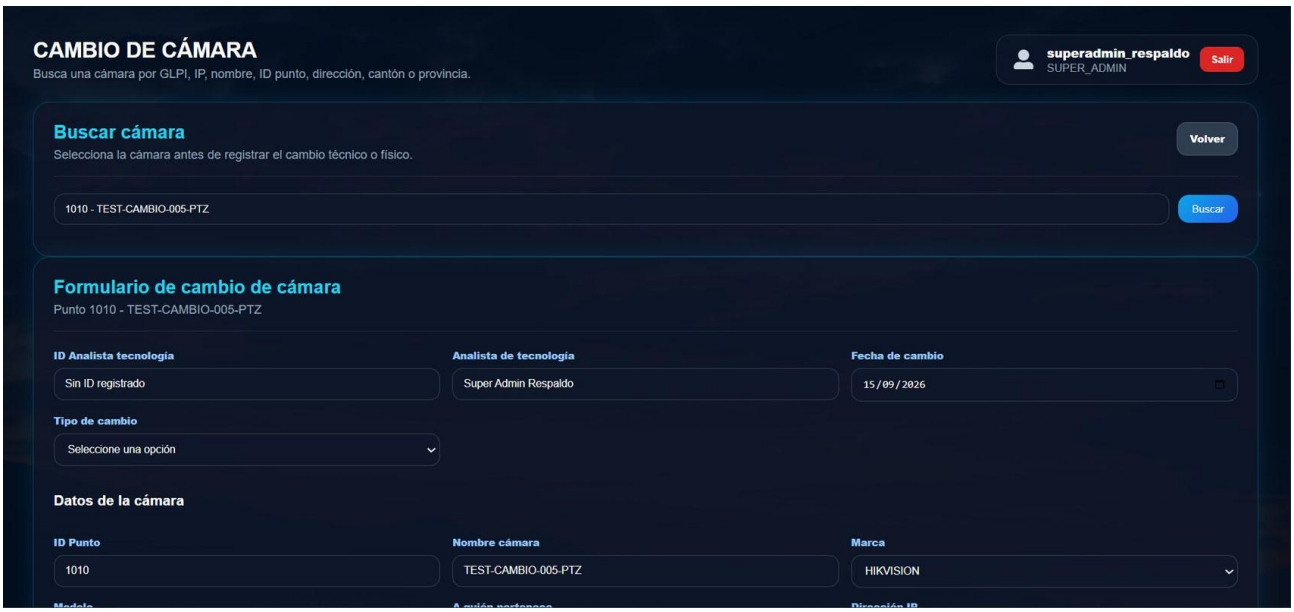


Figura 10. Formulario de cambio de cámara.

8.5. Detalle de cámara

La opción Ver permite consultar la información completa de una cámara sin modificar sus datos. Esta vista es útil para usuarios con permisos de consulta y revisión.

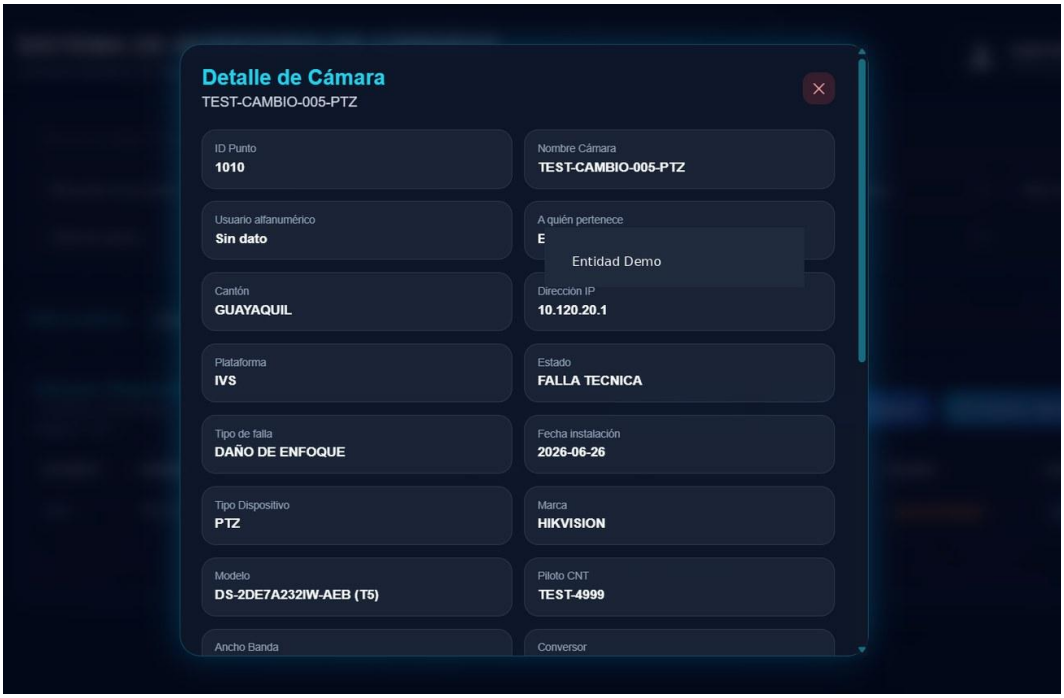


Figura 11. Detalle de cámara.

9. Actualizaciones implementadas en cámaras

Durante el desarrollo se incorporaron mejoras orientadas a representar con mayor precisión el estado operativo y técnico de cada cámara. Estas actualizaciones permiten diferenciar problemas de servicio, fallas técnicas y novedades operativas.

9.1. Estado SIN SERVICIO

Se incorporó el estado SIN SERVICIO dentro del campo de estado actual de la cámara. Esta opción permite identificar cámaras que no se encuentran activas por condiciones relacionadas con servicio, infraestructura, enlace u otra situación que impide su funcionamiento.

9.2. Tipo de daño sin servicio

Se agregó el campo tipo_dano_sin_servicio para registrar el motivo específico por el cual una cámara se encuentra sin servicio.

9.3. Estado FALLA TECNICA

Se incorporó el estado FALLA TECNICA para identificar cámaras con problemas técnicos específicos, diferenciándolas de cámaras no operativas o sin servicio.

9.4. Tipo de falla técnica

Se agregó el campo tipo_falla_tecnica para documentar la causa principal de la falla detectada, como enfoque, pantalla azul, pantalla negra, pantalla blanca, zoom, rotor o intermitencia.

9.5. Filtros condicionales e historial

Los formularios habilitan campos condicionales según el estado seleccionado. Además, las modificaciones realizadas se registran en historiales y auditorías, permitiendo consultar qué cambió, qué usuario intervino y cuándo se realizó la acción.

10. Módulo Convenios

El módulo Convenios permite consultar información relacionada con convenios asociados a cámaras, estado de convenio, fecha de inicio, proveedor de enlace y ubicación de los dispositivos.

- Indicadores generales de convenios registrados, cámaras asociadas y provincias con convenios.
- Filtros por provincia, cantón, estado y fecha de inicio.
- Tabla con ID punto, cámara, provincia, cantón, convenio, inicio de convenio, estado y proveedor de enlace.
- Estados contemplados: SI, NO, EN TRÁMITE y NO APLICA.



Figura 12. Módulo Convenios.

11. Módulo Reportes

El módulo Reportes permite consultar, registrar, visualizar y editar información operativa y técnica relacionada con cámaras. Está orientado al seguimiento de novedades, tickets GLPI, estado operativo, daños reportados y observaciones.

11.1. Consulta general de reportes

La pantalla principal presenta indicadores, filtros de búsqueda y una tabla de cámaras con acceso al reporte técnico correspondiente.

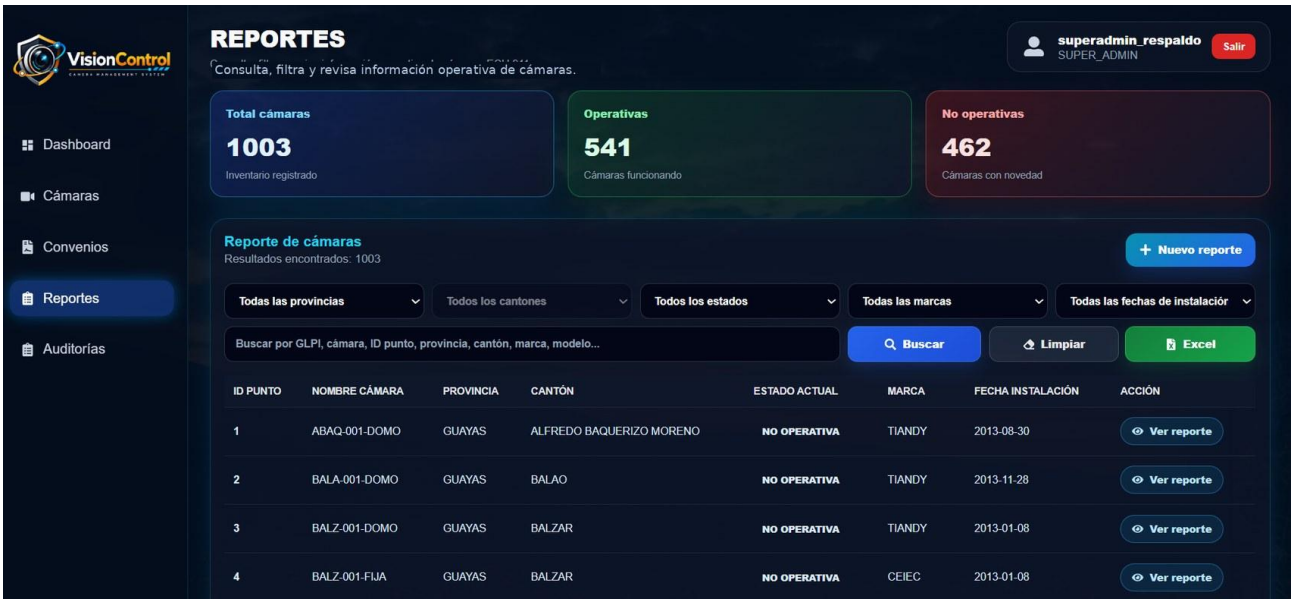


Figura 13. Módulo Reportes.

11.2. Registro de nuevo reporte

La opción Nuevo reporte permite registrar una nueva revisión, novedad o seguimiento operativo asociado a una cámara. La fecha de revisión se asigna automáticamente.

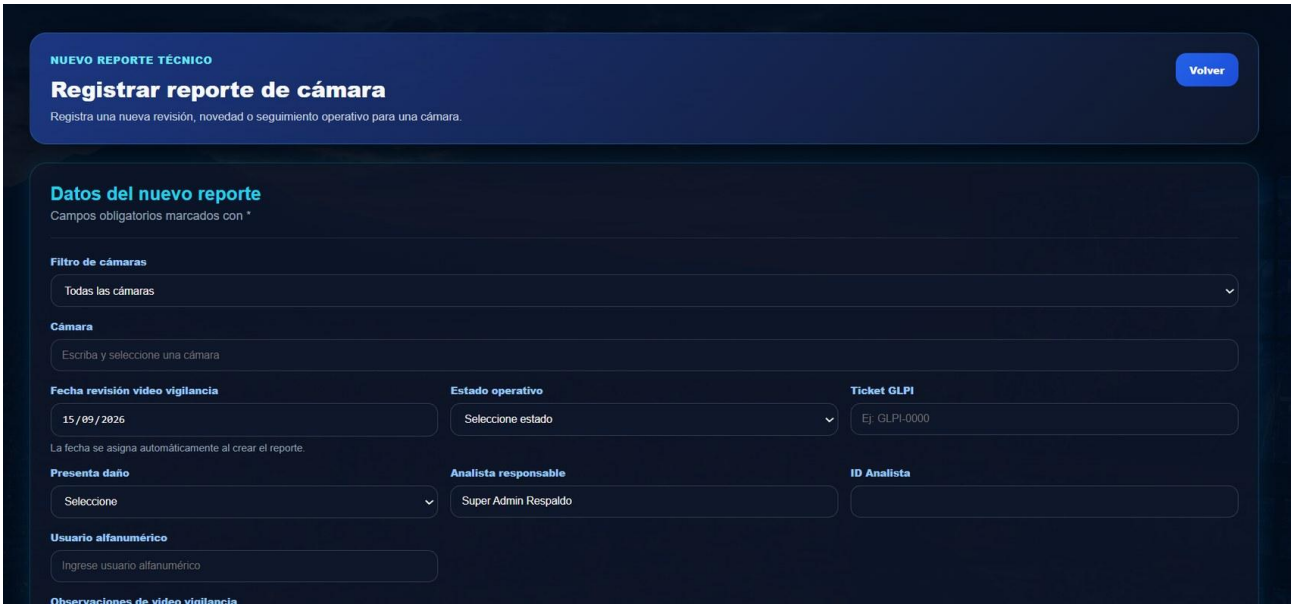


Figura 14. Formulario de nuevo reporte técnico.

11.3. Visualización de reporte técnico

La opción Ver reporte permite consultar información técnica y operativa de una cámara seleccionada, incluyendo datos generales y datos relacionados con seguimiento operativo.

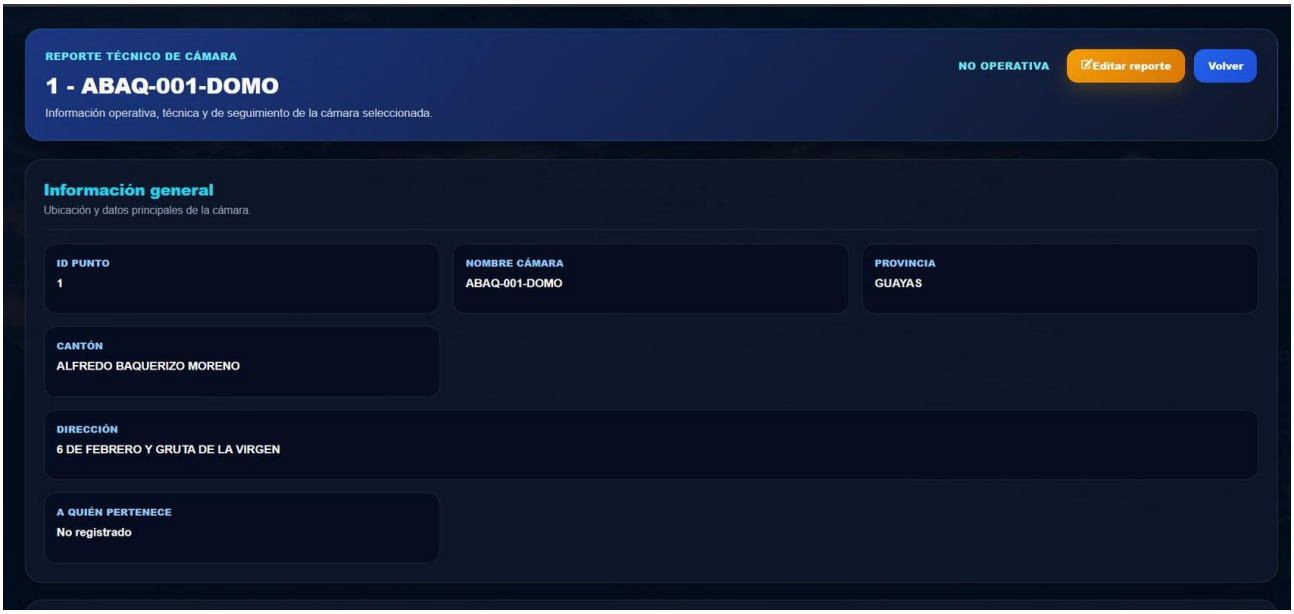


Figura 15. Visualización de reporte técnico.

11.4. Edición de reporte técnico

La opción Editar reporte permite actualizar seguimiento, novedades, ticket GLPI y datos operativos. Las ediciones se integran con los historiales del sistema.

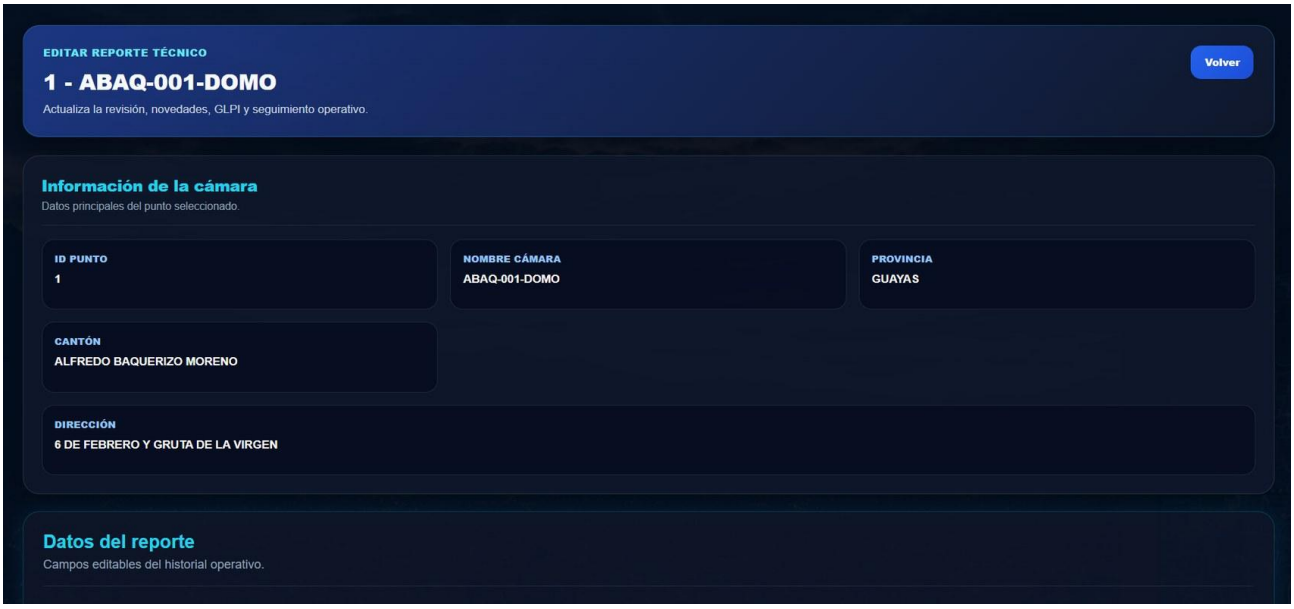


Figura 16. Edición de reporte técnico.

12. Módulo Auditorías

El módulo Auditorías permite consultar eventos registrados dentro del sistema. Su finalidad es mantener trazabilidad de acciones realizadas por usuarios, como creación de cámaras, edición de información, cambios de cámara, reportes, activaciones y desactivaciones.

- Auditoría general.
- Reportes operaciones.
- Reportes tecnología.
- Cambio de cámara.
- Edición de cámara.
- Nueva cámara.
- Histórico de cámara.
- Activaciones y desactivaciones.

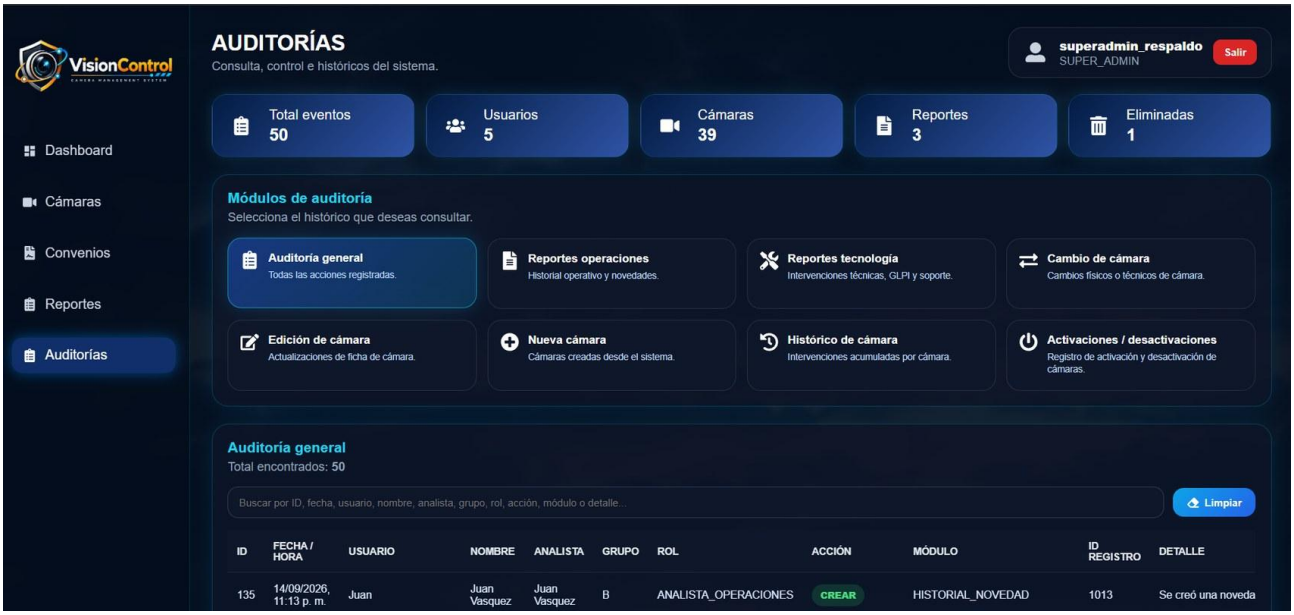


Figura 17. Módulo Auditorías.

13. Módulo Usuarios y Analistas

El sistema cuenta con módulos destinados a la administración de usuarios y analistas. Estos módulos permiten organizar el acceso al sistema y relacionar acciones con responsables específicos.

13.1. Administración de usuarios

El módulo de usuarios permite gestionar cuentas de acceso, roles y estado de activación. Cada usuario cuenta con credenciales y permisos asignados.

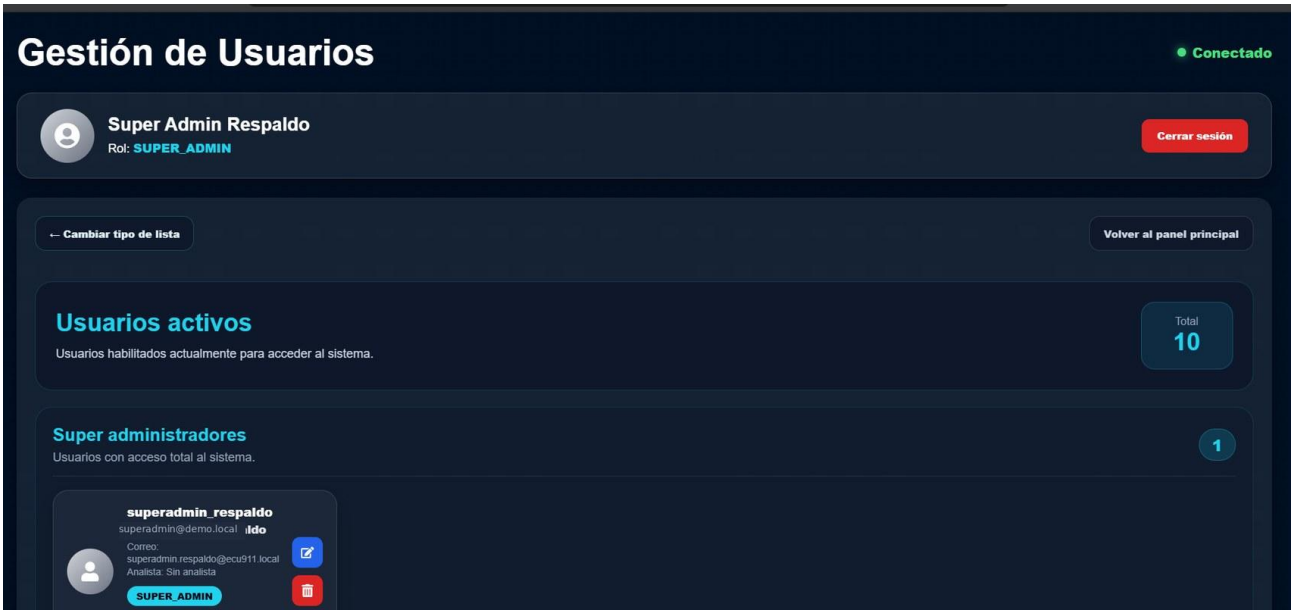


Figura 18. Gestión de usuarios.

13.2. Administración de analistas

El módulo de analistas permite registrar y consultar personal asociado a actividades operativas y técnicas. Esta relación facilita identificar responsables de reportes, ediciones, seguimientos y acciones auditadas.

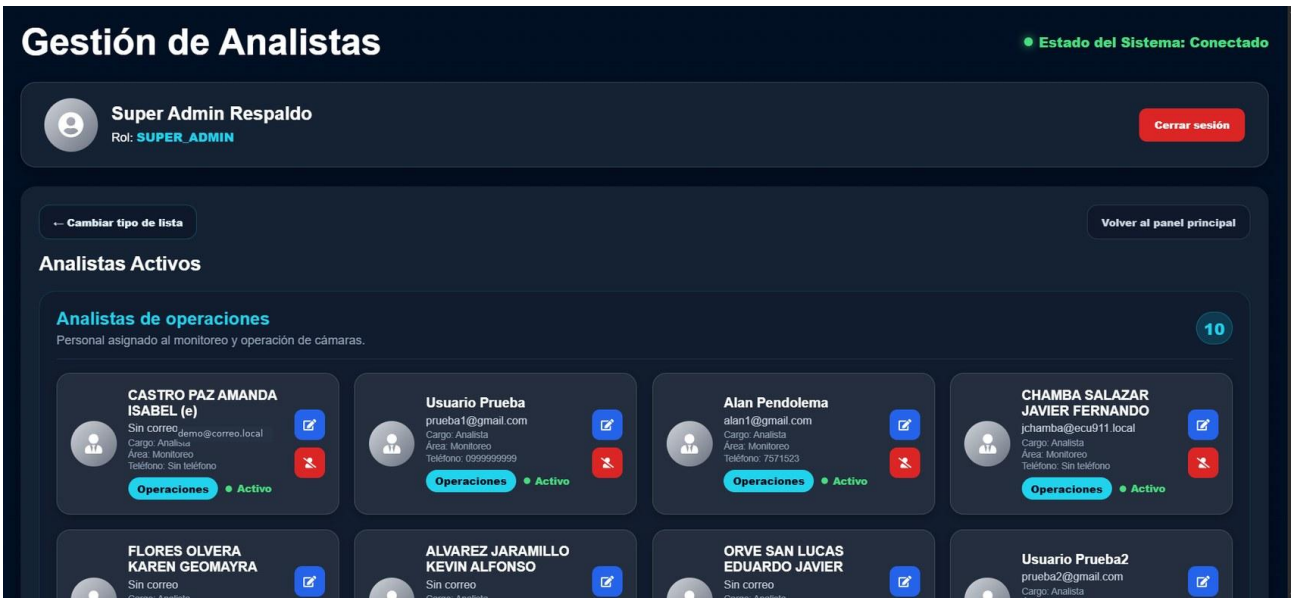


Figura 19. Gestión de analistas.

13.3. Relación entre usuario, analista y auditoría

Cada acción importante puede asociarse a un usuario o analista responsable. Esto permite que auditorías e historiales registren usuario, rol, acción realizada, módulo afectado y fecha del evento.

14. Base de datos PostgreSQL

La base de datos fue implementada en PostgreSQL, almacenando de forma estructurada información de cámaras, reportes, convenios, usuarios, analistas, catálogos e historiales.

14.1. Tablas principales

- camaras
- usuarios
- analistas
- convenios
- detalle_convenio_camara
- historial_novedades
- historial_cambios_camara
- historial_edicion_camara
- historial_eliminacion_camara
- historial_tecnico_camara
- auditorias
- provincias
- cantones
- marcas
- modelos
- plataformas
- proveedores
- centros_operativos

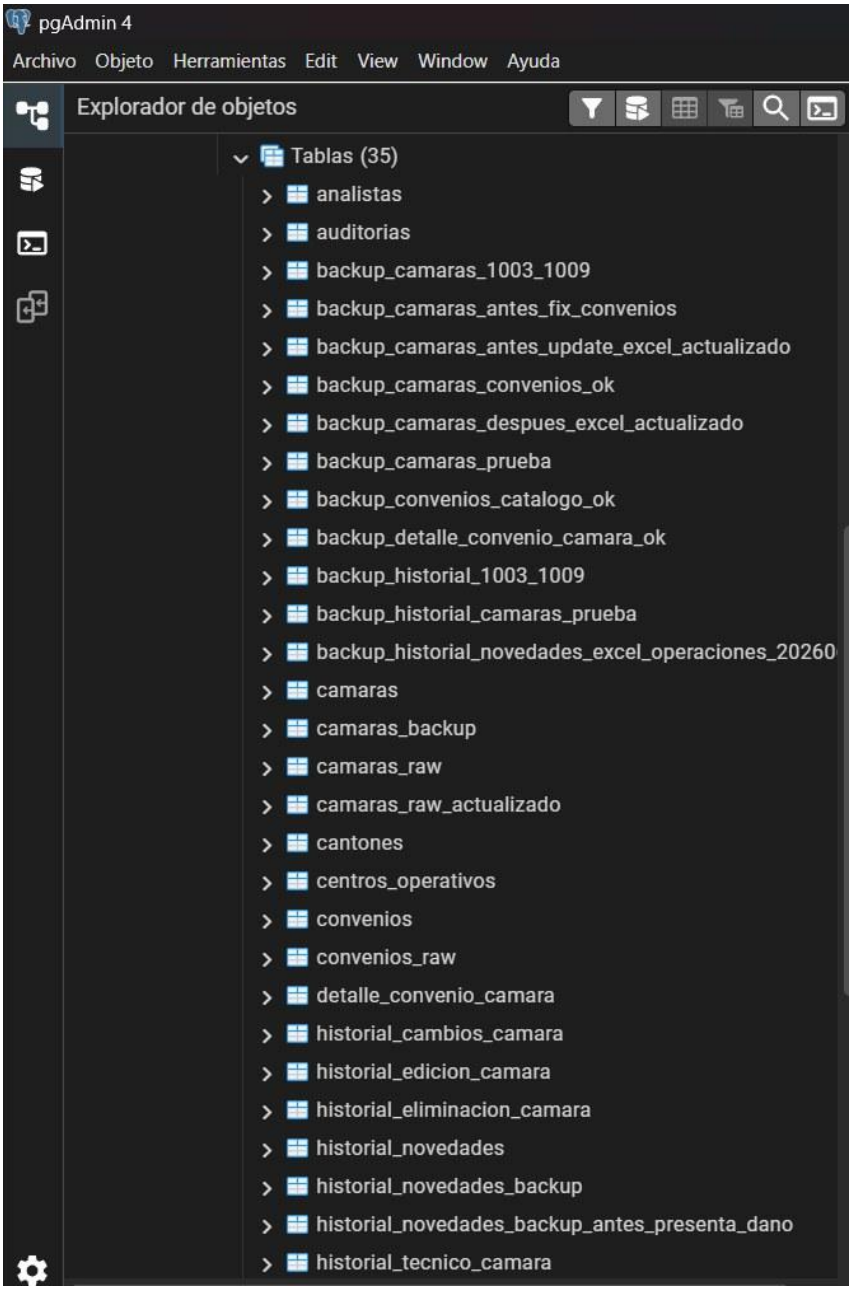


Figura 20. Listado de tablas en PostgreSQL desde pgAdmin.

14.2. Tabla de cámaras

La tabla camaras almacena la información principal del inventario, incluyendo datos técnicos, ubicación, estado actual, plataforma, modelo, marca, fecha de instalación, coordenadas e información adicional.

14.3. Tablas de historial y auditoría

El sistema incluye tablas destinadas a conservar evidencia de acciones realizadas. Estas tablas son fundamentales para consultar antecedentes y validar acciones ejecutadas por los usuarios.

15. Validaciones y pruebas

Durante el desarrollo se realizaron pruebas funcionales y técnicas para validar que la información ingresada desde el frontend sea procesada por el backend y almacenada correctamente en PostgreSQL.

15.1. Validación SQL de campos agregados

```
SELECT
    id_camara,
```

```
    estado_actual,
    tipo_dano_sin_servicio,
    tipo_falla_tecnica
FROM camaras
WHERE id_camara = 1015;
```

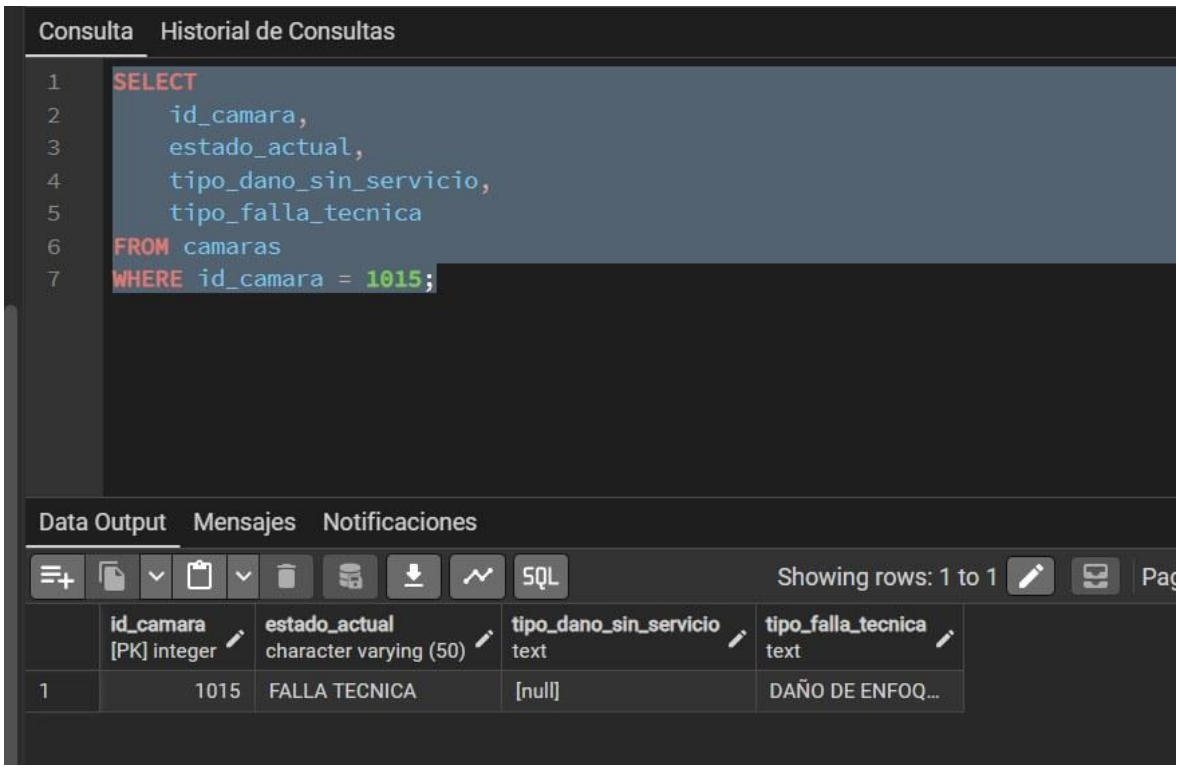


Figura 21. Validación de campos en PostgreSQL.

15.2. Pruebas funcionales realizadas

- Inicio de sesión y control de roles.
- Carga de indicadores del Dashboard.
- Consulta, filtrado, registro, edición y cambio de cámara.
- Visualización del detalle de cámara.
- Registro, visualización y edición de reportes.
- Consulta de convenios.
- Registro de eventos en auditoría e historial.

15.3. Evidencia de ejecución frontend

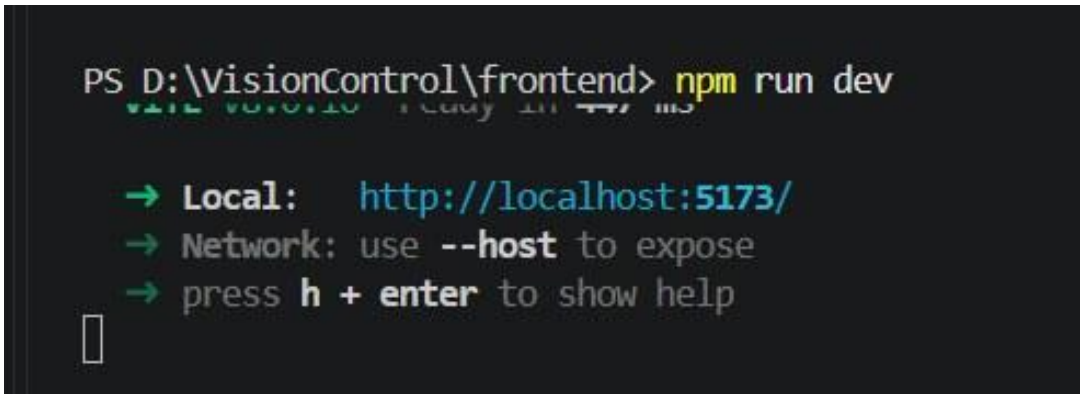


Figura 22. Frontend ejecutándose con npm run dev.

15.4. Evidencia de compilación backend

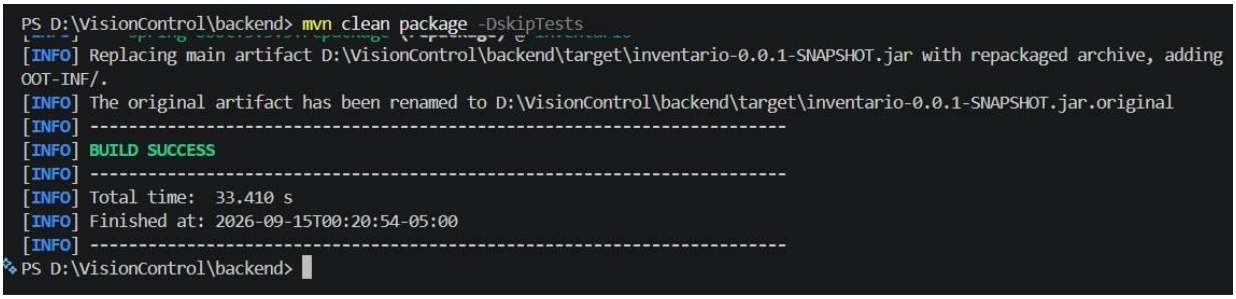


Figura 23. Compilación backend con BUILD SUCCESS.

16. Manual básico de usuario

Este apartado resume el uso básico del sistema para usuarios finales, desde el acceso inicial hasta la consulta, registro y seguimiento de información.

16.1. Acceso al sistema

1. Abrir la URL del frontend en el navegador.
2. Ingresar usuario y contraseña.
3. Presionar el botón Ingresar.
4. El sistema redirige al Dashboard si las credenciales son correctas.

16.2. Navegación principal

Después de iniciar sesión, el usuario visualiza el menú lateral con los módulos disponibles. La visualización de opciones depende del rol asignado.

16.3. Consulta de cámaras

Para consultar cámaras, el usuario ingresa al módulo Cámaras y utiliza el campo de búsqueda general o filtros por provincia, cantón, estado, plataforma, convenio, marca, modelo, ancho de banda o fecha de instalación.

16.4. Registrar y editar cámaras

Para registrar una cámara se presiona Nueva cámara y se completa el formulario. Para editar una cámara existente se selecciona Editar, se modifican los campos permitidos y se guardan los cambios.

16.5. Cambio de cámara

Para registrar un cambio, el usuario ingresa a Cambio de cámara, busca el dispositivo, selecciona el registro y actualiza la información correspondiente.

16.6. Consulta y registro de reportes

Para revisar reportes se ingresa al módulo Reportes. Para crear uno nuevo se presiona Nuevo reporte, se selecciona la cámara y se completan los datos de revisión, estado operativo, ticket GLPI y observaciones.

16.7. Consulta de auditorías

El módulo Auditorías permite revisar acciones realizadas dentro del sistema. Esta sección está disponible únicamente para usuarios autorizados.

17. Conclusiones

- VisionControl permite centralizar la información relacionada con cámaras de videovigilancia, reemplazando procesos dispersos por una plataforma web organizada.
- La arquitectura separada entre frontend, backend y base de datos facilita el mantenimiento, escalabilidad y evolución del sistema.

- La integración de JWT, roles, historiales y auditoría fortalece el control de acceso y la trazabilidad de acciones.
- Las funcionalidades de reportes, convenios y estados técnicos permiten un seguimiento más claro del estado operativo de cada cámara.
- El proyecto demuestra dominio de desarrollo full stack con React, Spring Boot, PostgreSQL y control de versiones con GitHub.

18. Recomendaciones

- Mantener respaldos periódicos de la base de datos antes de realizar actualizaciones o migraciones.
- Documentar cada nueva funcionalidad agregada, indicando archivos modificados, pruebas ejecutadas y resultados obtenidos.
- Utilizar variables de entorno para credenciales y datos sensibles antes de publicar el proyecto.
- Mantener actualizado el README del repositorio con instrucciones de instalación, ejecución y estructura del sistema.
- Continuar utilizando el módulo de auditoría para verificar acciones realizadas dentro del sistema.